

ĐỀ VẬT LÝ XUÂN PHƯƠNG - HÀ NỘI 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. nhiệt độ, áp suất và thể tích. B. nhiệt độ và áp suất.
C. nhiệt độ và thể tích của vật. D. nhiệt độ, áp suất và khối lượng.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây **đúng**? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

- A. ngược hướng với lực từ. B. nằm theo hướng của đường sức từ.
C. ngược hướng với đường sức từ. D. nằm theo hướng của lực từ.

Câu 3: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là:

- a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.
b. Cho viên nước đá khối lượng $m(\text{kg})$ và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
c. Bật nguồn điện.
d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.

Thứ tự đúng các thao tác là

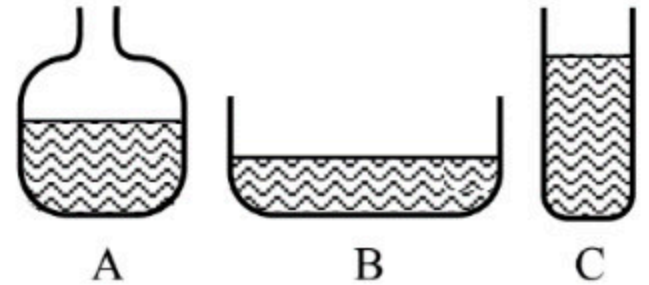
- A. b, d, a, c, e. B. b, d, e, c, a. C. b, a, c, d, e D. b, d, a, e, c.

Câu 4: Hệ thức nào sau đây là của định luật BOYLE?

- A. $\frac{v}{p} = \text{hằng số}$ B. $\frac{p}{v} = \text{hằng số}$ C. $p_1 V_1 = p_2 V_1$ D. $pV = \text{hằng số}$

Câu 5: Các bình trong hình đều đựng cùng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Hỏi sau một tuần, bình nào còn ít nước nhất?

- A. Bình A B. Bình C
C. Bình B D. Chưa xác định được.



Câu 6: Khi sét đánh, có dòng điện tích âm chuyển động từ đám mây xuống mặt đất. Từ trường của Trái Đất hướng về phía Bắc. Tia sét bị từ trường Trái Đất làm lệch hướng theo hướng nào?

- A. Bắc B. Đông C. Nam D. Tây

Câu 7: Từ trường là một dạng vật chất tồn tại xung quanh

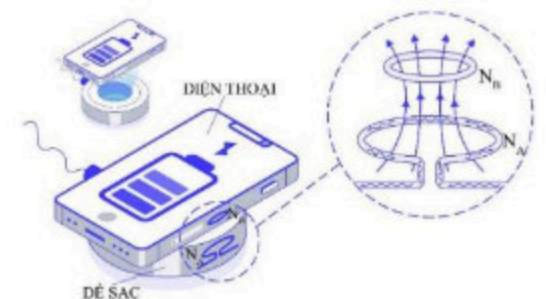
- A. các hạt mang điện chuyển động.
B. Vật tích điện.
C. các hạt không mang điện đứng yên.
D. các hạt không mang điện chuyển động.

Câu 8: Một lượng khí lí tưởng xác định ở trạng thái có áp suất p_1 thể tích V_1 và nhiệt độ tuyệt đối T_1 .

Thực hiện quá trình biến đổi lượng khí trên đến trạng thái có áp suất p_2 , thể tích V_2 và nhiệt độ tuyệt đối T_2 . Phương trình nào dưới đây là đúng?

- A. $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$ B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$ C. $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ D. $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$

Câu 9: Hiện nay, công nghệ sạc không dây đang trở nên phổ biến vì tính an toàn và tiện lợi của nó. Hình vẽ bên mô tả nguyên lý hoạt động của sạc điện thoại không dây. Để sạc trang bị cuộn dây N_A , pin điện thoại tích hợp với cuộn dây N_B . Cuộn dây N_A gọi là



A. Cuộn dây thứ cấp.

B. Cuộn dây roto.

C. Cuộn dây sơ cấp.

D. Cuộn dây stato và nguồn

Câu 10: Biển báo sau đây cảnh báo điều gì?

A. Nơi có chất phóng xạ

B. Vật liệu dễ bay hơi

C. Nơi có nhiệt độ cao

D. Nơi có nhiều gió



Câu 11: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất bằng thực nghiệm, ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?

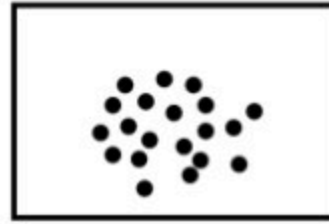
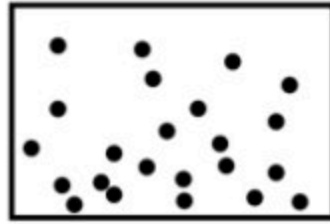
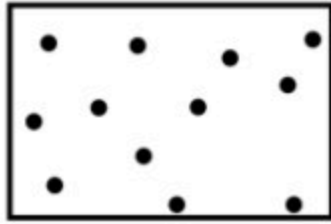
A. Vôn kế

B. Cân điện từ

C. Nhiệt kế

D. Oát kế

Câu 12: Hình biểu diễn đúng sự phân bố mật độ của phân tử khí trong một bình kín là



Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

A. hình 2

B. hình 1

C. hình 3

D. hình 4

Câu 13: Giá trị nhiệt độ đo được theo thang nhiệt độ Kelvin là 293 K. Hỏi theo thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt độ đó có giá trị là bao nhiêu?

A. 68° F

B. 20° F

C. 261° F

D. 100° F

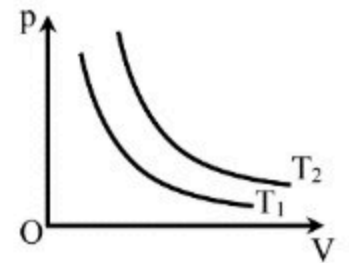
Câu 14: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là

A. $T_2 < T_1$

B. $T_2 > T_1$

C. $T_2 \leq T_1$

D. $T_2 = T_1$



Câu 15: Ở điều kiện thông thường, Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó, vì

A. cồn khi bay hơi tỏa nhiệt lượng vào chỗ da đó.

B. cồn khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.

C. cồn khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.

D. cồn thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

Câu 16: Với hằng số Boltzman $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J / kg}$. Công thức liên hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình của phân tử E_d và nhiệt độ tuyệt đối T là

A. $E_d = \frac{2}{3} kT$

B. $E_d = \frac{1}{2} kT$

C. $E_d = 2kT$

D. $E_d = \frac{3}{2} kT$

Câu 17: Nhiệt độ của một lượng khí tăng từ 250 K đến 500 K và áp suất không đổi thì thể tích của khí

A. giảm đi một nửa

B. tăng lên gấp đôi

C. tăng lên gấp bốn

D. không đổi

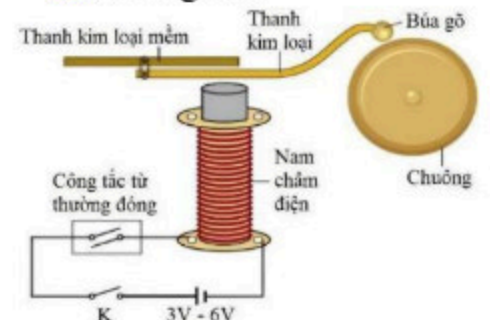
Câu 18: Hình bên là một mô hình về chuông điện. Nguyên tắc hoạt động của chuông điện là khi công tắc đóng, từ tính nam châm điện xuất hiện... (1)... thanh kim loại từ đó búa gõ đập vào... (2)... phát ra âm thanh. Chỗ trống (1) và (2) lần lượt là

A. "hút" và "chuông".

B. "đẩy" và "thanh kim loại mềm".

C. "hút" và "nam châm điện".

D. "đẩy" và "chuông".



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

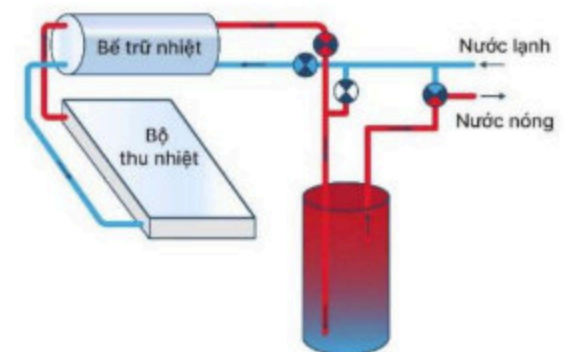
Câu 1: Một nhà máy điều chế khí oxygen và sau đó san sang các bình có dung tích 5000 lít. Khí oxygen được bơm vào các bình ở điều kiện tiêu chuẩn. Sau 30 phút bơm thu được một bình chứa khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất $1,1\text{atm}$. Coi quá trình bơm diễn ra đều đặn và liên tục.

- Trong quá trình bơm thể tích khí trong bình tăng dần.
- Khối lượng khí oxygen đã bơm vào bình là $7,3\text{kg}$.
- Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây là 4g . (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).
- Khối lượng riêng của khí trong bình sau 30 phút bơm là $1,4\text{kg/m}^3$.

Câu 2: Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 10^5Pa , ở nhiệt độ 27°C . Biết hằng số khí là $R = 8,31(\text{J/molK})$; Hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}(\text{J/K})$.

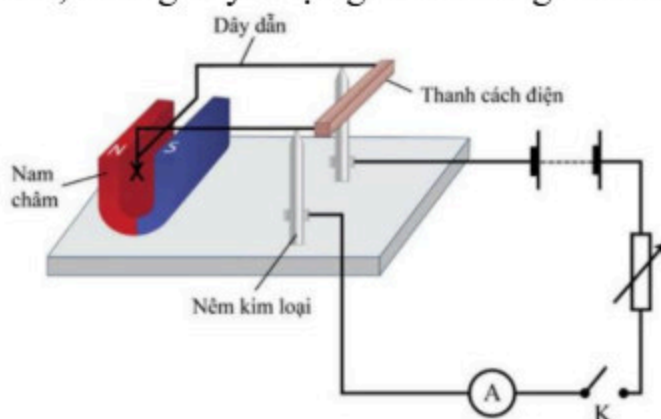
- Nhiệt độ của khí trong bình là 303K .
- Thể tích của bình (làm tròn đến phần mười) bằng 25 lít.
- Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí ở nhiệt độ 27°C bằng $2,67 \cdot 10^{-21}\text{J}$.
- Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn $0,25 \cdot 10^5\text{Pa}$, nhiệt độ khí lúc này là 20°C . Lượng khí đã thoát ra ngoài là $0,2\text{mol}$.

Câu 3: Một hệ làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời có hiệu suất chuyển đổi 22%, cường độ bức xạ mặt trời lên bộ thu nhiệt là 980W/m^2 , diện tích bộ thu là 20m^2 . Cho nhiệt dung riêng của nước là $4180\text{J/kg}\cdot\text{K}$, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m^3 .

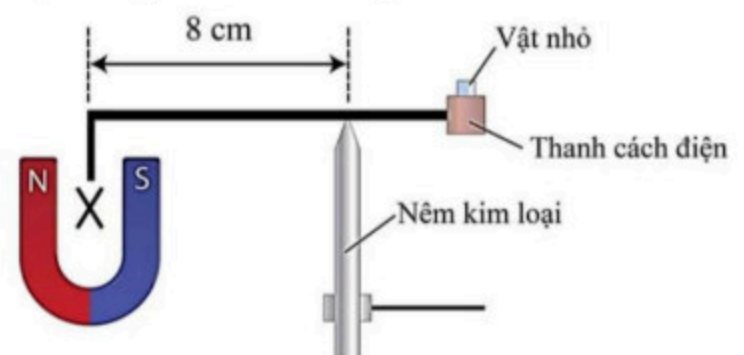


- Hệ thống thu nhiệt nhận được 100J năng lượng mặt trời thì nội năng của nước tăng thêm 22J .
- Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 20kW .
- Trong 30 phút, năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là $35,28\text{MJ}$.
- Nếu hệ thống đó làm nóng 40 lít nước thì trong khoảng thời gian 30 phút, nhiệt độ của nước tăng thêm $46,4^{\circ}$.

Câu 4: Để đo cảm ứng từ trong lòng một nam châm, một bạn học sinh bố trí thí nghiệm như Ilinh a. Ban đầu, khung dây được giữ cân bằng trên nêm kim loại bằng thanh cách điện.



Hình a



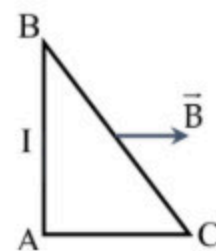
Hình b

- Từ trường trong lòng nam châm ở thí nghiệm nêu trên có các đường sức từ song song và cách đều nhau (từ trường đều).
- Khi đóng khóa K , phần khung dây trong lòng nam châm (X) chịu tác dụng của lực từ. Đoạn dây X di chuyển đi lên.
- Khi đóng khóa K , để lấy lại cân bằng cho khung dây, bạn học sinh đó đặt lên trên thanh cách điện một vật nhỏ (Hình b). Biết đoạn dây X dài 5cm và ampe kế chỉ $1,5\text{A}$. Vật nhỏ gây ra một mô men có độ lớn $4,8 \cdot 10^{-4}\text{Nm}$. Độ lớn của cảm ứng từ trong lòng nam châm bằng $0,08\text{T}$.

d) Với cách bố trí thí nghiệm như hình a, để tăng độ lớn của lực từ tác dụng vào đoạn dây X , bạn học sinh đó tăng điện trở từ biến trở.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC có $AB = 8\text{ cm}$, $AC = 6\text{ cm}$ như hình vẽ. Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong các cạnh mặt phẳng hình vẽ. Cho $B = 5 \cdot 10^{-3}\text{ T}$, $I = 5\text{ A}$. Tính độ lớn lực từ (mN) tác dụng lên các cạnh BC.



Câu 2: Người ta cung cấp một nhiệt lượng $1,5\text{ J}$ cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều một đoạn 5 cm . Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N . Bỏ qua áp suất khí quyển. Độ biến thiên nội năng của chất khí trong xilanh bằng bao nhiêu J?

Câu 3: Trong một loại ống phóng điện tử, mỗi giây có $5,60 \cdot 10^{14}$ electron từ bộ phận phát đến đập vào màn huỳnh quang. Coi chùm electron này tương đương với một dòng điện. Biết độ lớn điện tích của electron là $1,6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$. Từ trường tại một điểm cách dòng điện này một đoạn $r = 1,50 \cdot 10^{-3}\text{ m}$ là bao nhiêu nanotesla (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 4: Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 47° C . Xác định nhiệt độ ($^\circ\text{ C}$) ban đầu của lượng khí, biết quá trình trên là đẳng áp. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 5: Dùng chùm laze có công suất $P = 10\text{ W}$ để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg . Nhiệt độ ban đầu của khối thép $t_0 = 30^\circ\text{ C}$, nhiệt dung riêng của thép $c = 448\text{ J/kg} \cdot \text{K}$, nhiệt nóng chảy riêng của thép là $\lambda = 270\text{ kJ/kg}$, nhiệt độ nóng chảy của thép là 1535° C . Coi rằng không bị mất nhiệt lượng ra môi trường bên ngoài. Thời gian làm nóng hoàn toàn khối thép là bao nhiêu giờ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)



Câu 6: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít . Tính thể tích ban đầu của khối khí ra đơn vị lít.